

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica



ELABORATO DI NETWORK AND CLOUD INFRASTRUCTURES

Prof. Giorgio Ventre

a.a. 2025-26

Studenti:

Giuseppe Miraglia DE9000108

Paolo Mormile DE9000056

Giuseppe Satta DE9000061

Carmine Spiezia DE9000099

Il presente progetto realizza l'analisi di un'infrastruttura di rete simulata mediante l'utilizzo dell'ambiente **Mininet** in linguaggio Python, con l'obiettivo di studiare le dinamiche di instradamento dei pacchetti in scenari inter-dominio e intra-dominio. L'architettura di rete realizzata è costituita da tre differenti **Autonomous System (AS)**, due dei quali legittimi, che implementano rispettivamente le politiche di routing intra-dominio **OSPF** e **RIP**, e un terzo AS malevolo, composto da un singolo host e uno switch, progettato per compromettere il normale flusso di traffico.

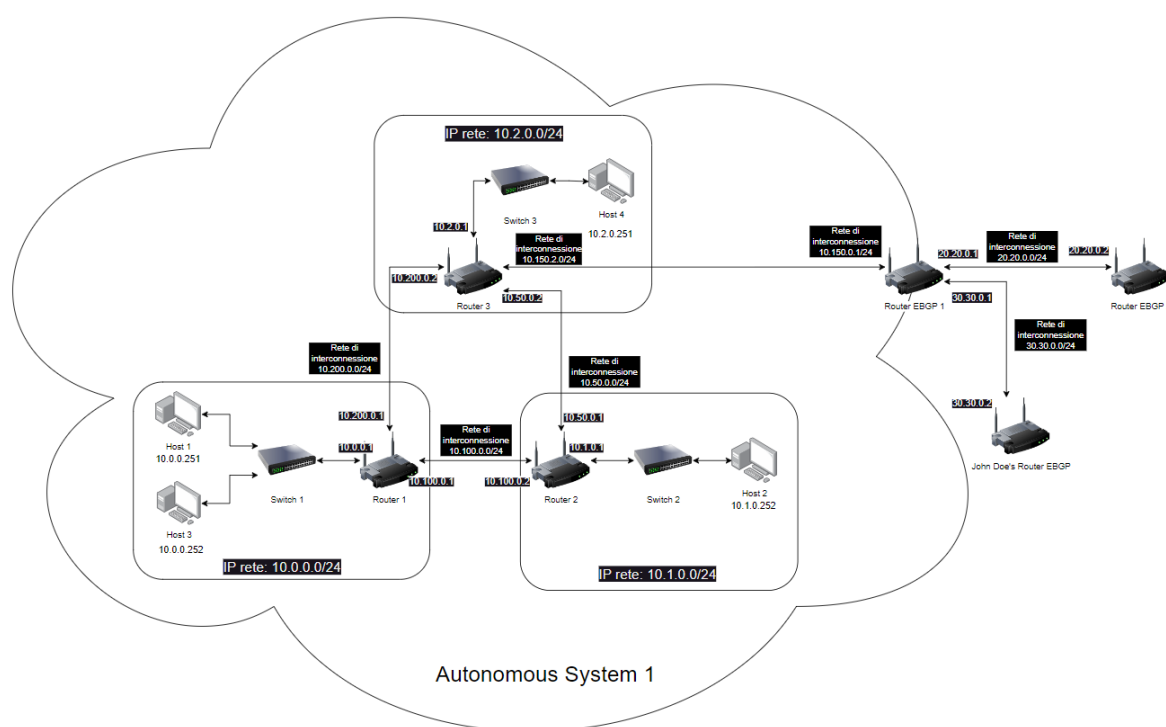
- 1) **Funzionamento Normale**: in questa fase viene analizzato e tracciato il comportamento della rete e il percorso dei pacchetti in condizioni di funzionamento standard;
- 2) **Funzionamento Compromesso**: in questa seconda fase, la rete viene sottoposta a una perturbazione controllata mediante la simulazione di un noto cyber-attacco, il “*BGP Hijacking*”: in questo scenario, l'AS malevolo diffonde annunci di routing fraudolenti per ingannare l'infrastruttura e attrarre illecitamente i pacchetti verso il proprio dominio, evidenziando così il nuovo percorso anomalo assunto dai dati;
- 3) **Funzionamento Resiliente**: l'ultima fase del progetto è dedicata alla messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete, inizialmente vulnerabile, realizzata attraverso l'implementazione e la documentazione di opportune contromisure difensive, garantendo l'immunità del sistema all'attacco. In questo modo, viene ristabilito il corretto instradamento dei pacchetti dall'host mittente a quello destinatario e ritrovata la resilienza dell'infrastruttura.

Di seguito sono riportati i disegni delle architetture delle reti implementate attraverso l'utilizzo di Mininet. La struttura del capitolo prevede in primo luogo la rappresentazione della architettura complessiva, per poi concentrarsi individualmente su ognuna delle tre architetture che la compongono.

L'immagine soprastante rappresenta la topologia di rete complessiva, costituita dai tre Autonomous System dei quasi, AS1 e AS2 leciti, mentre il terzo (Autonomous System Malicious) malevolo. Si fa presente che gli Autonomous System 1 e 2 sono identici nella topologia, ma implementano protocolli di routing differenti, e verranno discussi negli appositi paragrafi. L'AS malevolo, essendo costituito semplicemente da un singolo router di frontiera, uno switch e un solo host, invece, non disporrà di un protocollo routing.

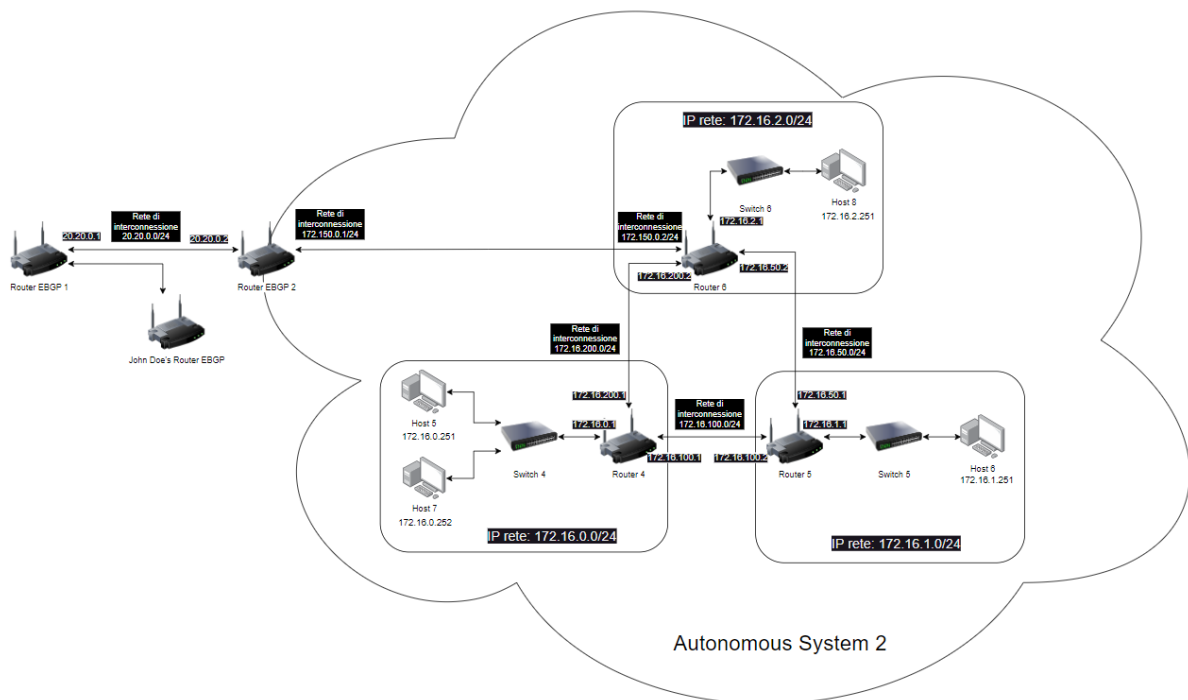
Di seguito verranno riportate i disegni e le descrizioni delle architetture specifiche dei tre Autonomous System.

Disegno dell'architettura dell'AS-1



In questo paragrafo si illustra l'architettura interna dell'Autonomous System 1, che presenta una topologia articolata in tre sottoreti (famiglia di indirizzi IP 10.x.x.x), gestita da molteplici router e switch interni a cui sono connessi gli host. Come anticipato nel paragrafo precedente, questo dominio implementa una specifica politica di routing intra-dominio, OSPF. L'aggiunta di un ulteriore router (Router EBG 1) si è resa necessaria al fine di poter implementare un protocollo inter-dominio, in questo specifico caso BGP. Inoltre, nella fase di funzionamento compromesso della rete, tale AS sarà il mittente nel messaggio indirizzato ad uno degli host della sottorete appartenente all'Autonomous System 2 (Ip sottorete: 172.16.0.0), che verrà intercettato e dirottato nella rete dell'AS malevolo. In aggiunta si fa presente che l'AS in questione risulta l'unico collegato all'AS malevolo, attraverso il suo router EBG.

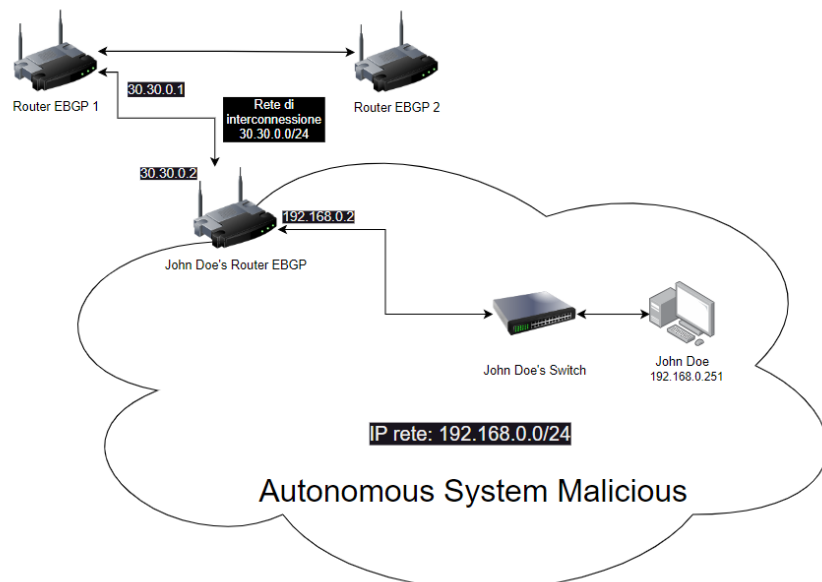
Disegno dell'architettura dell'AS-2



In questa sezione viene discussa l'architettura del secondo AS legittimo, Autonomous System 2. Tale topologia risulta essere la stessa illustrata per l'AS 1, con delle differenze che risiedono:

- 1) Nel protocollo di routing intra-dominio scelto, RIP;
- 2) Assenza di collegamento tra il router EBGp presente in tale AS (Router EBGp 2), e l'EBGP dell'AS malevolo (John Doe's Router EBGp).

Disegno dell'architettura dell'AS malevolo (John Doe)



Passando all'analisi dell'Autonomous System Malevolo (AS Malicious), il quale rappresenta il nodo attaccante, si riscontra invece un'architettura volutamente minimale rispetto alle precedenti, essendo costituito esclusivamente da un router di bordo ("John Doe's Router EBGp"), un singolo switch ("John Doe's Switch") e un solo host associato alla rete 192.168.0.0/24. Questo è il nodo da cui partirà l'attacco di BGP Hijacking indirizzato all'AS 1 per intercettare i pacchetti destinati alla sottorete dell'AS 2 (Ip sottorete:

172.16.0.0). Come già anticipato tale AS non presenta protocolli di routing intra-dominio a causa della sua estrema semplicità.

Funzionamento della rete nelle condizioni standard

Per poter osservare il comportamento della rete nelle condizioni proposte dal corrente capitolo, risulta necessario eseguire lo script Python “topo_default.py”.

Ai fini dimostrativi, si suggerisce, a titolo di esempio, di eseguire il comando “traceroute” richiamato sugli host h1 (appartenente ad AS1) e l’host h5 (appartenente ad AS2), per visualizzare il percorso hop-by-hop seguito dal messaggio in condizioni non perturbate della rete, dunque non dirottato.

Rete sotto attacco

In questo capitolo viene descritto il meccanismo dell’attacco al quale è sottoposta la rete in condizioni perturbate.

Per tale scopo saranno riportati appositi paragrafi che descriveranno i prerequisiti necessari affinché la rete risulti vulnerabile al suddetto attacco e il funzionamento dello stesso.

Si ricorda inoltre che tale scelta è stata adoperata al solo scopo di mostrare la variazione del pattern seguito dai pacchetti, per poi correggere tale vulnerabilità adottando opportune contromisure che verranno discusse ed analizzate nell’apposito capitolo.

Prerequisiti

L’obiettivo del paragrafo corrente è quello di esplicitare le condizioni necessarie affinché il BGP Hijacking possa essere messo in atto. Di seguito, eccole schematicamente riportate:

- In primo luogo, risulta necessario che il router dell’AS malevolo sia abilitato all’utilizzo del protocollo BGP e risulti collegato a quello dell’AS minacciato (nel nostro caso AS1), al fine di consentire lo scambio di messaggi UPDATE che aggiornino le tabelle di instradamento BGP dei router in questione (si noti, infatti, come nella configurazione della rete in condizioni di funzionamento sotto attacco, ai “bgp_neighbors” del Router EBG 1 si aggiunge “30.30.0.2, AS 300”, interfaccia di ingresso del router BGP malevolo, non presente, invece, nella configurazione di rete in condizioni di funzionamento standard);
- inoltre è necessario che l’infrastruttura di rete non implementi nessuna delle contromisure previste ad hoc per prevenire tali tipologie di attacco, una delle quali è stata adoperata nel blocco finale del corrente progetto ed ivi opportunamente analizzata;
- Infine l’ultimo requisito, ma non per importanza, l’acquisizione da parte di Jhon Doe dell’indirizzo di destinazione del pacchetto da acquisire (adoperando come strategia lo spoofing, che consente ad un attore malevolo di nascondere la propria identità per risultare affidabile alla vittima designata e rubarne dati sensibili).

Descrizione dell’attacco

L’attacco BGP Hijacking simulato nel corrente progetto e applicato all’infrastruttura di rete mostrata poc’anzi, si configura dei seguenti passi:

1. Jhon Doe’s router EBG 1 deve avvisare la sua esistenza a Router EBG 1, tramite opportuni messaggi BGP;
2. All’interno di AS Malicious, l’host malevolo avrà lo stesso IP di uno degli host raggiungibili presenti nella sottorete target, apprendendo tale IP mediante spoofing;
3. Jhon Doe’s router EBG 1 avviserà dunque una rotta più specifica per eseguire l’hijack, comunicando 2 maschere più specifiche per coprire gli indirizzi di tutti i 254 host presenti nella sottorete legittima (si fa presente che le maschere comunicate sono 2 dal momento in cui spostando il 25esimo bit dell’indirizzo IP destinazione dall’identificativo dell’host (secondo blocco) all’identificativo della rete (primo blocco), si dimezzano il numero di host rappresentabili);

4. a questo punto l'attacco risulta essere attivo ed effettuando un ping da un host dell'AS1 (nell'esempio proposto nel corrente progetto è l'host 1 (IP: 10.0.0.251)) ad uno degli host appartenenti all'AS2 (nell'esempio proposto nel corrente progetto è l'host 5 (IP: 172.16.0.251)), viene pingato, di fatti, l'host malevolo (Jhon Doe (IP: 192.168.0.251)), appartenente all'AS Malicious.

Funzionamento della rete sotto attacco

Per poter osservare il comportamento della rete nelle condizioni proposte dal corrente capitolo, risulta necessario:

1. Eseguire lo script python "topo_attack.py", che ricostruisce da zero la topologia di rete già mostrata nelle condizioni di funzionamento standard, includendo però fin dall'inizio anche il collegamento bidirezionale verso l'AS malevolo (AS3), assente in "topo_default.py";
2. Una volta che la rete è attiva e i demoni FRR sono avviati, eseguire lo script bash "hijack.sh" (che esegue comandi di sistema che sono nitidamente comandi da shell) sui nodi coinvolti (JD, rf3, rf1), nella sequenza mostrata, che serve ad automatizzare e attivare concretamente il dirottamento BGP. La sintassi, da riga di comando, da eseguire è la seguente: `x ./hijack.sh "x"` (sostituire "x" con "JD", poi con "rf3" ed infine con "rf1")

Ai fini dimostrativi dell'attacco, si suggerisce di utilizzare il comando "traceroute", richiamato sugli stessi host di cui al capitolo "Funzionamento della rete nelle condizioni standard", per visualizzare il percorso hop-by-hop seguito dal messaggio dirottato.

Rete "resiliente"

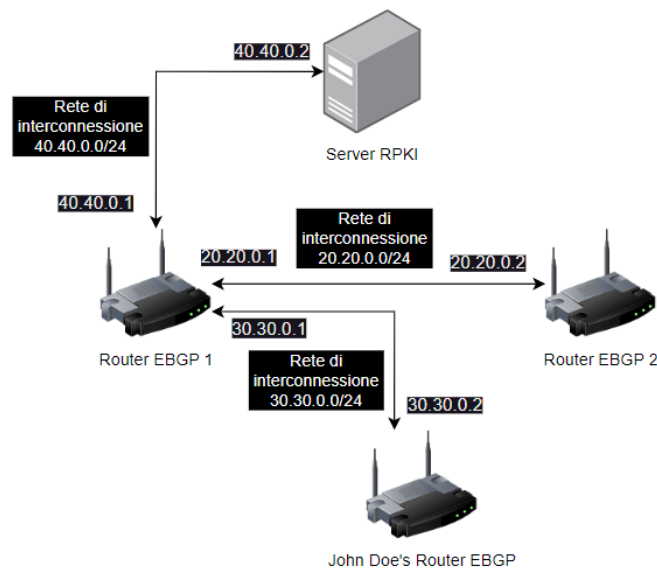
In questo capitolo viene descritta la contromisura adottata per rendere l'infrastruttura di rete immune al BGP Hijacking illustrato nel capitolo precedente, ristabilendo il corretto instradamento dei pacchetti verso la sottorete legittima dell'AS2.

Tale contromisura che si è scelto di adottare è l' "RPKI e la Route Origin Validation", la quale si basa sull'infrastruttura RPKI (Resource Public Key Infrastructure), che è uno standard che consente di validare crittograficamente l'autorizzazione di un Autonomous System ad annunciare un determinato prefisso IP. Il meccanismo si fonda sulle ROA (Route Origin Authorization), cioè oggetti che specificano quale AS è legittimato a originare un prefisso e con quale lunghezza massima di maschera (maxLength).

Nel progetto in questione, la ROA è definita nel file "**roa.json**" e stabilisce che solamente l'AS200 (corrispondente all'AS2 legittimo) è autorizzato ad annunciare la rete con IP `172.16.0.0/24`, con una maschera di rete di lunghezza non superiore a /24.

Questo meccanismo è efficace contro l'attacco descritto nel capitolo precedente in quanto l'annuncio fraudolento proveniente da Jhon Doe's Router EBGp, relativo alle due maschere più specifiche `172.16.0.0/25` e `172.16.0.128/25` viene originato dall'AS300 e non dall'AS200 autorizzato e pertanto viene di conseguenza respinto dal Router EBGp 1.

Disegno dell'architettura esterna “resiliente”



Per implementare la validazione RPKI, l'architettura di rete precedentemente illustrata è stata estesa con un nuovo host, denominato “Server RPKI” (IP 40.40.0.2/24), collegato direttamente a Router EBG 1. Tale host esegue “**gortr**”, che costituisce un'implementazione del protocollo RPKI-to-Router (RTR), che espone alla porta 8282 il contenuto delle ROA definite in *roa.json*, fungendo da cache RPKI locale per la validazione delle rotte.

Il Router EBG 1 interroga periodicamente il server RPKI per mantenere aggiornata la propria tabella di validazione, ed applica la relativa route-map (cioè una *policy*) di difesa su tutte le sessioni EBG in ingresso, rifiutando sistematicamente qualunque annuncio non coerente con le autorizzazioni dichiarate.

Avendo applicato una route-map di difesa, come policy per bloccare l'attacco in questione, è stato necessario realizzare un'ulteriore route-map, affinché il Router EBG 1 possa comunicare l'insieme delle rotte locali BGP agli altri routers.

Funzionamento della rete “resiliente”

Per poter osservare il comportamento della rete resa resiliente, risulta necessario:

1. Eseguire lo script Python “*topo_secure.py*”, che ricostruisce la topologia di rete già mostrata nel capitolo relativo all'attacco, aggiungendo però il server RPKI e abilitando la validazione delle rotte su Router EBG 1;
2. Una volta che la rete è attiva, i demoni FRR sono avviati e il server gortr è operativo, è necessario eseguire lo script bash “*hijack.sh*” sui medesimi nodi e nella medesima sequenza utilizzata nel capitolo precedente (JD, rf3, rf1), al fine di riprodurre lo stesso tentativo di dirottamento.

A differenza dello scenario precedente, l'annuncio delle rotte più specifiche da parte dell'AS malevolo viene questa volta identificato come Invalid da Router EBG 1 e scartato.

Di conseguenza, effettuando nuovamente un *traceroute* dall'host 1 (AS1) verso l'host 5 (AS2), il percorso seguito dai pacchetti risulta nuovamente quello legittimo attraverso l'AS2, dimostrando il ripristino della resilienza dell'infrastruttura di rete.